ملاحظات المراجعة — لك

علم البيانات والمجتمع: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- العينات والهوامش
- اكتشاف المجموعات
- النماذج العادلة
- القرار بالبيانات

النشاط: راجع مع زميل

١. الأزواج (دقيقتان): اعمل مع زميل وتشاركا ورقة واحدة للإجابات.
٢. الاختبار (١٥ دقيقة): اقرآ كل سؤال، واتفقا على إجابة وقولا لماذا.
٣. التصحيح (٨ دقائق): قارنا بالإجابات وأعيدا حلّ ما أخطأتما فيه.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا؟
- أيّ تطبيق أو استبيان ستفحص مدى عدله؟
- أيّ حدس ستختبره بالبيانات؟

تحقّق من نفسك

- تجربة صغيرة عادلة أستطيع إجراءها في مدرستي أو كليتي، ومجموعة مقارنتها.

جرّبها هذا الأسبوع
ابحث عن طريقة تُستعمل بها البيانات في مدينتك أو مدرستك، واسأل: من الغائب، وهل هي عادلة، ومن يقرّر؟

ورقة الاختبار

علم البيانات والمجتمع: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **ع = ١٠، ن = ٢٥.**

الخطأ المعياري _____ .

بنك الكلمات: ٠٫٤، ٢

٢ **العينة الأكبر تصلح تحيّز الاختيار.**

○ صح ○ خطأ

٣ **لتنصيف الخطأ المعياري، يجب ضرب ن في…**

○ ٨ ○ ٢ ○ ٤

٤ **رتّب حلقة k-means.**

☐ حدّث المراكز

☐ هيّئ المراكز

☐ كرّر حتى التقارب

☐ عيّن النقاط

٥ **قد تعطي مراكز بداية مختلفة نتائج k-means مختلفة.**

○ صح ○ خطأ

٦ **السلبيات الكاذبة حسب المجموعة.**

تفوّت المجموعة أ ٢ من ٢٠ (_____ ٪)، والمجموعة ب ٨ من ٢٠ (_____ ٪).

بنك الكلمات: ٢، ١٠، ٤٠، ٨

٧ **أيّها قد ينقل التحيّز إلى نموذج؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ استعمال بيانات الاختبار ☐ تسميات متحيّزة تاريخيًا ☐ مجموعات ممثَّلة تمثيلًا ناقصًا ☐ خصائص بديلة

٨ **طابق كل مصطلح مع معناه.**

المتغيّر المربك	• • • •	توزيع عشوائي
التجربة العشوائية المضبوطة	• • • •	تغيّر المعالَجة ناقص تغيّر الضبط
الفرق في الفروق	• • • •	يؤثّر في المعالجة والنتيجة

٩ **المعالَجة: ٢٠ ← ١٤. الضبط: ١٩ ← ١٧.**

أثر الفرق في الفروق _____ .

بنك الكلمات: -٦، -٤

١٠ **من يجب أن يتّخذ القرار النهائي؟**

○ من جمع البيانات ○ أشخاص مسؤولون، بإرشاد البيانات والمعنيين ○ النموذج

تحقّق من إجاباتك

علم البيانات والمجتمع: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **الخطأ المعياري ٢.**

١٠ ÷ √٢٥ = ١٠ ÷ ٥ = ٢.

٢ **خطأ**

يقلّل الحجم الخطأ العشوائي لا التحيّز.

٣ **٤**

يتناسب الخطأ المعياري مع ١ ÷ √ن.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢**

يتناوب التعيين والتحديث.

٥ **صح**

تجد حلولًا مثل محلية.

٦ **تفوّت المجموعة أ ٢ من ٢٠ (١٠٪)، والمجموعة ب ٨ من ٢٠ (٤٠٪).**

٢ ÷ ٢٠ = ١٠٪، و٨ ÷ ٢٠ = ٤٠٪.

٧ **خصائص بديلة، مجموعات ممثَّلة تمثيلًا ناقصًا، تسميات متحيّزة تاريخيًا**

تساعد بيانات الاختبار على كشف التحيّز ولا تسبّبه.

٨ **المتغيّر المربك — يؤثّر في المعالجة والنتيجة**
التجربة العشوائية المضبوطة — توزيع عشوائي
الفرق في الفروق — تغيّر المعالَجة ناقص تغيّر الضبط

أدوات للادعاءات السببية.

٩ **أثر الفرق في الفروق −٤.**

(١٤ − ٢٠) − (١٧ − ١٩) = −٦ − (−٢) = −٤.

١٠ **أشخاص مسؤولون، بإرشاد البيانات والمعنيين**

البيانات توضّح، والناس يقرّرون ويُحاسَبون.